1re SI
S4 · TP1

MESURER DES SIGNAUX À L'OSCILLOSCOPE

Calibre, base de temps, déclenchement, curseurs : sinus, MLI, capteur à ultrasons, trame série

Nom : .....
Prénom : .....
Classe : .....

Version : **type bac + reformulée**

SITUATION

L'oscilloscope est l'appareil qui permet de **voir** une tension qui varie dans le temps et de mesurer ses caractéristiques. On utilise l'**oscilloscope virtuel** du site SI : il se règle comme un vrai (calibre en V/div, base de temps en s/div, déclenchement, curseurs).

Ouvre-le depuis le site SI (séquence S4, onglet Activités, « Oscilloscope virtuel ») : ouvrir l'oscilloscope virtuel. Le menu **Signal étudié** propose quatre signaux « mystère » dont les réglages sont cachés : à toi de les mesurer.

Problématique : comment régler un oscilloscope pour mesurer précisément les caractéristiques d'un signal ?

MÉTHODE DE RÉGLAGE

- **Calibre** (V/div) : le signal doit occuper le plus de hauteur possible sans sortir de l'écran (8 carreaux).
- **Base de temps** (s/div) : afficher 1 à 3 motifs complets sur les 10 carreaux.
- **Déclenchement** : le niveau doit être compris entre le minimum et le maximum du signal, sinon l'image n'est pas stable.
- **Curseurs** : mode « temps » pour Δt (période, durée), mode « tension » pour ΔU.

1 — Signal 1 : tension sinusoïdale

SI-EXP-07 · SI-MOD-09

Q1 Dans le menu « Signal étudié », **choisir** le signal 1. **Régler** le calibre de la voie 1 et la base de temps pour afficher deux périodes sur la plus grande hauteur possible. **Noter** les réglages retenus.

> AUTREMENT DIT **Choisis** « Signal 1 ». **Change** le calibre de la voie 1 jusqu'à ce que la courbe soit grande sans sortir de l'écran. **Change** la base de temps jusqu'à voir 2 motifs complets. **Écris** les deux réglages.

Calibre de la voie 1 (V/div)	Base de temps (ms/div)

Q2 **Mesurer** la période T avec les curseurs « temps », puis la valeur maximale U_{max} avec les curseurs « tension ». **En déduire** la fréquence f et la valeur efficace U_{eff}.

> AUTREMENT DIT a) Mode « temps » : **place** le curseur A sur le début d'un motif et B sur le début du suivant : Δt = T. b) Mode « tension » : A sur 0 V, B sur le sommet : $\Delta U = U_{max}$. c) **Calcule** $f = \frac{1}{T}$ et $U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}}$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q2 a	Période (curseurs)			T =
Q2 b	Valeur maximale (curseurs)			U_{max} =
Q2 c	Fréquence			f =
Q2 d	Valeur efficace			U_{eff} =

2 — Signal 2 : commande MLI d'un moteur

SI-EXP-07 · SI-MOD-09

Q3 **Choisir** le signal 2 et **régler** l'oscilloscope. **Mesurer** la période T, la durée t_H de l'état haut et la tension haute U. **Calculer** f, le rapport cyclique α et la valeur moyenne U_{moy}.

> AUTREMENT DIT **Règle** calibre et base de temps pour voir 2 à 3 créneaux. Curseurs « temps » : T (d'un front montant au suivant) puis t_H (largeur d'un créneau). Curseurs « tension » : U. Puis $f = \frac{1}{T}$, $\alpha = \frac{t_H}{T}$, $U_{moy} = \alpha \times U$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q3 a	Période			T =
Q3 b	Durée de l'état haut			t_H =
Q3 c	Tension haute			U =
Q3 d	Fréquence			f =
Q3 e	Rapport cyclique			α =
Q3 f	Valeur moyenne			U_{moy} =

Q4 La vitesse du moteur augmente avec la valeur moyenne de sa tension. **Indiquer** comment modifier le signal MLI pour que le moteur tourne plus vite, sans changer U.

> AUTREMENT DIT $U_{moy} = \alpha \times U$: si U ne change pas, quelle grandeur faut-il augmenter ? **Dis**-le avec les mots « état haut » et « période ».

3 — Signal 3 : sortie d'un capteur à ultrasons

SI-MOD-09 · capteurs

RAPPEL

Le capteur à ultrasons délivre une impulsion dont la durée t est celle de l'aller-retour de l'onde : $d = \frac{v \times t}{2}$, avec v = 340 m/s.

Q5 **Choisir** le signal 3. **Mesurer** la durée t de l'impulsion et la période de mesure T. **En déduire** la distance d de l'obstacle.

> AUTREMENT DIT **Règle** la base de temps pour voir au moins 2 impulsions, puis **zoome** (base de temps plus petite) pour mesurer t précisément avec les curseurs. **Calcule** $d = \frac{340 \times t}{2}$ avec t en secondes.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q5 a	Durée de l'impulsion			t =
Q5 b	Période de mesure			T =
Q5 c	Distance de l'obstacle			d =

Q6 **Passer** en mode libre, **choisir** pour la voie 1 un générateur « capteur à ultrasons » et **régler** une distance de 30 cm (seuil d'alerte d'un radar de recul). **Mesurer** la durée de l'impulsion et **vérifier** qu'elle est conforme à la relation $d = \frac{v \times t}{2}$.

> AUTREMENT DIT Mode libre → voie 1 → type « capteur à ultrasons » → distance 30 cm. **Mesure** t avec les curseurs, puis **calcule** $t = \frac{2 \times d}{v} = \frac{2 \times 0{,}30}{340}$ et **compare**.

4 — Signal 4 : une trame série UART

SI-EXP-07 · SI-MOD-09

FORMAT DE LA TRAME

Au repos, la ligne est à 5 V (niveau 1). Chaque caractère : 1 bit de start (0), 8 bits de données (b_0 en premier), 1 bit de parité paire, 1 bit de stop (1). Le déclenchement est réglé sur le **front descendant** du bit de start.

Q7 **Choisir** le signal 4. **Mesurer** la durée T_{bit} d'un bit et **en déduire** le débit D de la liaison en bit/s.

> AUTREMENT DIT **Règle** la base de temps pour bien séparer les bits. Curseurs « temps » sur le bit le plus court (un seul bit). $D = \frac{1}{T_{bit}}$ avec T_{bit} en secondes.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q7 a	Durée d'un bit			T_{bit} =
Q7 b	Débit de la liaison			D =

Q8 **Relever** les 11 bits du premier caractère (à partir du start), **écrire** l'octet en hexadécimal et **identifier** le caractère (0x4B = K, 0x4F = O, 0x53 = S).

> AUTREMENT DIT À partir du front descendant (curseur A), **lis** un bit par durée T_{bit} : start, b_0 … b_7, parité, stop. **Remets** b_7 … b_0 dans l'ordre, puis **convertis** en hexadécimal.

Start	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	b_6	b_7	P	Stop

Q9 **Calculer** le débit utile de cette liaison (seuls les 8 bits de données sont utiles).

> AUTREMENT DIT Sur 11 bits envoyés, 8 sont utiles : $D_{utile} = D \times \frac{8}{11}$.

Q	Grandeur	Relation littérale	Application numérique	Résultat avec unité
Q9	Débit utile			D_{utile} =

À RETENIR

Choix du calibre : .....

Choix de la base de temps : .....

Niveau de déclenchement : .....

Débit d'une liaison série : .....

AUTO-ÉVALUATION

Je sais...	non	à peu près	oui
choisir un calibre et une base de temps	☐	☐	☐
mesurer une durée et une tension avec les curseurs	☐	☐	☐
calculer f, α et U_{moy}	☐	☐	☐
relever les bits d'une trame et son débit	☐	☐	☐